



Własności trójkąta

Przypomnienie:

Trójkąty przystające to takie, których odpowiednie **boki i kąty są równe**.

Istnieją cechy przystawania: BKB , KBK , BBB

Trójkąty podobne to takie, których **kąty są równe, a odpowiadające boki proporcjonalne**.

Istnieją cechy podobieństwa KKK , BKB , BBB .

Definicja. Przez A, B, C oznaczmy wierzchołki trójkąta, a a, b, c niech będą długościami odpowiednio $|AB|$, $|BC|$ i $|AC|$.

Twierdzenie 1.

Suma kątów w trójkącie wynosi 180° .

Definicja. Trójkąt **równoramienny** to trójkąt o (co najmniej) dwóch bokach równej długości. Boki te nazywamy **ramionami**, a trzeci **podstawą**.

Twierdzenie 2.

Trójkąt jest równoramienny wtedy i tylko wtedy, gdy kąty przy podstawie mają równą miarę.

Definicja. Trójkąt **równoboczny** to trójkąt, którego wszystkie boki mają taką samą długość.

Twierdzenie 3.

Trójkąt jest równoboczny wtedy i tylko wtedy, gdy każdy kąt wewnętrzny tego trójkąta ma miarę 60° .

Twierdzenie 4.

W trójkącie większemu bokowi odpowiada większy kąt i odwrotnie:

$AB > AC$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\angle ACB > \angle ABC$.

Twierdzenie 5.

W trójkącie zachodzą nierówności:

$$a + b > c, a + c > b, b + c > a$$

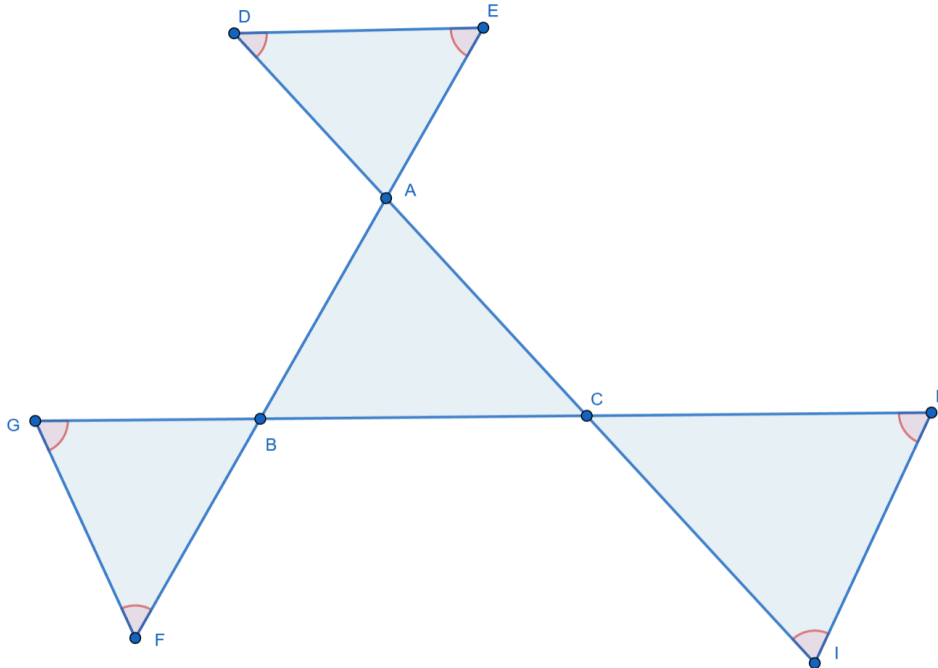


9.10.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zadania:

1. Udowodnić Twierdzenia.
2. Wyznaczyć sumę miar kątów zaznaczonych na czerwono



3. W trójkącie ABC miara kąta $\angle ACB$ wynosi 66° . Na boku AB obrano taki punkt D , że $|AC| = |CD| = |DB|$. Wyznaczyć miarę kąta $\angle ABC$.
4. W trójkącie ABC miara kąta $\angle ACB$ wynosi 104° . Na boku AB obrano punkt D , a na boku BC punkt E , takie że $|AC| = |CD| = |DE| = |BE|$. Wyznaczyć miarę kąta $\angle BAC$.
5. Wewnątrz kwadratu $ABCD$ obrano taki punkt E , że ABE to trójkąt równoboczny. Wyznaczyć miarę kąta $\angle DCE$.
6. Na boku AD kwadratu $ABCD$ zbudowano trójkąt równoramienny ADF , taki że $\angle DAF = \angle ADF = 75^\circ$, a półprosta AF przecina bok BC . Na półprostej AF wewnątrz kwadratu obrano taki punkt E , że $|CE| = |CF|$ oraz $\angle ABE = 15^\circ$. Wyznaczyć miarę kąta $\angle ECF$.
7. Na przekątnej AC kwadratu $ABCD$ obrano taki punkt E , że $|AE| + |CE| = |BE|$. Wyznaczyć miarę kąta $\angle BEA$.



MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

8. W trójkącie prostokątnym ABC , gdzie $\angle ACB = 90^\circ$, wysokość opuszczona z wierzchołka C ma długość h i dzieli przeciwprostokątną na odcinki długości x i y . Pokazać, że $xy = h^2$.
9. W trójkącie równoramiennym ABC , gdzie AB i BC to ramiona, wyznaczono punkt P na podstawie AB . Punkty D i E znajdują się odpowiednio na ramionach AC i BC oraz spełniają równości $DP = AP$ i $EP = BP$. Wykazać, że $BD = AE$.
10. W trójkącie równoramiennym ABC , gdzie AC i BC to ramiona, wyznaczono punkty M i N odpowiednio na bokach AC i BC , takie że $AM = CN$. Udowodnić, że odległość między rzutami M i N na AB wynosi połowę długości podstawy AB .
11. Dany jest równoległobok $ABCD$ o polu 24. Punkt M jest środkiem boku AD . Odcinki AC i BM przecinają się w punkcie S . Obliczyć stosunek długości odcinków AS i SC oraz wyznaczyć pola trójkątów AMS i CBS .
12. Dana jest prosta k oraz punkty A i B leżące po tej samej stronie prostej k . Wyznaczyć taki punkt C na prostej k , żeby suma $AC + BC$ była najmniejsza.
13. Wysokości pewnego trójkąta mają odpowiednio długości h_a, h_b, h_c . Wykazać, że z odcinków o długościach $\frac{1}{h_a}, \frac{1}{h_b}, \frac{1}{h_c}$ można zbudować trójkąt.
14. Udowodnij, że suma długości przekątnych czworokąta wypukłego jest mniejsza od obwodu tego czworokąta, zaś większa od połowy obwodu tego czworokąta.
15. Niech AD będzie środkową w trójkącie ABC . Udowodnij, że $2AD < AB + AC$.